

SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

**NOMBRE DEL INFORME TÉCNICO DE LA RESIDENCIA
PROFESIONAL**

PRESENTA:
NOMBRES Y APELLIDOS
NO. DE CONTROL

BAJO LA ASESORÍA:
INTERNA: **GRADO. NOMBRES Y APELLIDOS**
EXTERNA: **GRADO. NOMBRES Y APELLIDOS**

MES DEL 202X

TIJUANA, B.C., MÉXICO

Agradecimientos

El estudiante debe desarrollar los agradecimientos en formato libre.

Contenido

Capítulo	Página
Lista de figuras	III
Lista de tablas	IV
Resumen	V
Lista de símbolos	VI
1. Introducción	1
1.1. Descripción de la Institución y proyecto de investigación	2
1.2. Antecedentes	3
1.3. Planteamiento del problema	3
1.4. Hipótesis	4
1.5. Objetivos	5
1.5.1. Objetivo general	5
1.5.2. Objetivos específicos	5
1.6. Justificación	6
2. Marco teórico	7
2.1. Ecuación de estado	7
2.2. Método de localización de conjuntos compactos invariantes	8
2.2.1. Función localizadora	9
2.2.2. Dominio de localización	10
3. Desarrollo y resultados	12
3.1. Materiales y métodos	12
3.2. Resultados	15
4. Discusión y conclusiones	20
Referencias	22
A. Información complementaria	27

Lista de figuras

Figura	Página
1.1. Taxonomía de Bloom para la construcción de objetivos. Recuperada de [2].	6
3.1. Micrografía electrónica de barrido de células CAR-T rodeando a una célula cancerosa para eliminarla debido a que han identificado el antígeno diana CD19; esta imagen representa la dinámica descrita por el sistema (3.1)–(3.2). Recuperada de [33]. {Ejemplo de figura tomada de una página web}.	17
3.2. El protocolo de administración semanal. Se realizaron cuatro aplicaciones los días 0, 7, 14 y 21. La experimentación <i>in silico</i> permitió determinar que era necesaria una dosis de 21,140,072 células CAR-T para lograr una respuesta completa. {Ejemplo de figura en formato pdf elaborada por los autores}.	18
3.3. Diagrama biológico del sistema de leucemia con terapia de células CAR-T (3.1)–(3.2); el objetivo de las células CAR-T es identificar el antígeno diana CD19 en las células cancerosas para eliminarlas. Figura elaborada con BioRender.com. {Ejemplo de figura elaborada con una herramienta digital en línea siguiendo los lineamientos establecidos para citar los dibujos}.	19

Lista de tablas

Tabla	Página
3.1. Descripción, valores y unidades de los parámetros del sistema de leucemia con terapia de células CAR-T (3.1)–(3.2). {Ejemplo de tabla y descripción, la cual debe estar en la parte superior}.	14

Resumen

El **resumen** es una versión miniatura del trabajo que lo acompaña, debe escribirse en un solo párrafo (aunque existen revistas que solicitan el resumen de forma estructurada con diferentes secciones) y proporcionar un breve sumario de cada una de las secciones principales del documento, es decir, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, así como indicar los principales objetivos y alcance de la investigación; la mayor parte o la totalidad del resumen debe escribirse en tiempo pasado porque se refiere a las acciones ya realizadas, nunca debe proporcionar información o conclusiones que no estén en el cuerpo del documento; la literatura no debe citarse en el resumen ni hacer referencia a tablas, figuras o ecuaciones; se sugiere que no exceda de 250 palabras; usualmente se escribe al final de la investigación, cuando se han desarrollado los argumentos necesarios y sintetizado los resultados. Las **palabras clave** son una herramienta que sirve para ayudar a indexadores y motores de búsqueda a encontrar artículos, libros y otros documentos científicos relevantes, los autores deben identificar palabras clave específicas que representen con precisión la investigación, se debe evitar usar términos generales o vagos que podrían aplicarse a muchos temas diferentes; se sugiere escribir de cuatro a siete palabras clave ordenadas alfabéticamente, separadas por punto y coma, y omitir palabras que ya están en el título del documento. Las palabras clave correctas pueden marcar una gran diferencia en la visibilidad y accesibilidad de la investigación, por lo que es necesario dedicar el tiempo suficiente para seleccionarlas cuidadosamente.

Palabras clave: Palabra clave 1; Palabra clave 2; Palabra clave 3; Palabra clave 4; Palabra clave 5; Palabra clave 6; Palabra clave 7.

Lista de símbolos

$\mathbf{R}$	Conjunto de todos los números reales
$\mathbf{R}^n$	Espacio n -dimensional, $\mathbf{R}^n = \mathbf{R} \times \cdots \times \mathbf{R}$ (n veces)
$\mathbf{R}_{+,0}^n$	Ortante no negativo, subconjunto de números no negativos de $\mathbf{R}^n$
$\mathbf{R}^{n \times n}$	Indica una matriz cuadrada de $n \times n$ elementos
R_0	Número reproductivo básico
R^2	Coficiente de determinación
P	Indica que la dinámica de un sistema se localiza en $\mathbf{R}_{+,0}^n$
$\dot{x}$	La primera derivada con respecto al tiempo de x , notación de Newton
dx/dt	La primera derivada con respecto al tiempo de x , notación de Leibniz
$f(x), f(t, x)$	Vector de estados que describe el modelo matemático de un sistema dinámico
$\dot{x} = f(t, x)$	Sistema dinámico no lineal, continuo y variante en el tiempo
$\dot{x} = f(x)$	Sistema dinámico no lineal, continuo e invariante en el tiempo
$\dot{x} = Ax + b$	Sistema dinámico lineal, continuo e invariante en el tiempo
$\phi(t, x)$	Indica la solución en el tiempo de $\dot{x}$
$x(t)$	Indica una solución en series de tiempo o la solución analítica de $\dot{x}$
$x(0) = x_0$	Condición inicial
$\phi(t, x_0)$	Solución de $\dot{x}$ con la condición inicial x_0
$\phi(\cdot, x)$	Trayectoria en el espacio de fase correspondiente a las soluciones de $\dot{x}$
$\{ \}$	Se escribe para indicar los elementos de un conjunto, $U = \{x \mid x \in \mathbf{R}^n \}$
$\emptyset$	Conjunto vacío
∂U	Frontera del conjunto U
$\{x_i\}$	Secuencia, el orden de los elementos x_i del conjunto es relevante
$\subset$	Subconjunto
$\cup$	Unión
$\cap$	Intersección
$\in$	Pertenece a
$\forall$	Para todo
$, :$	Tal que
$\rightarrow$	Tiende a
$\implies$	Implica que
$\iff$	Equivalente a, si y solo si
$f : U \rightarrow R$	La función f mapea el conjunto U al conjunto R

$\sup$	Valor supremo, la menor de las cotas superiores
$\inf$	Valor ínfimo, la mayor de las cotas inferiores
Γ	Indica una trayectoria
Γ_x^+	Media trayectoria (semi trayectoria) positiva, para $t \geq 0$
Γ_x^-	Media trayectoria (semi trayectoria) negativa, para $t \leq 0$
$\omega(\Gamma)$	Conjunto ω -límite
$\alpha(\Gamma)$	Conjunto α -límite
$N(x, \varepsilon)$	Vecindad
$\lim$	Límite
$\det$	Determinante
$:=$	Igual por definición
$\equiv$	Equivalente a
$\exists$	Existe
T	Transpuesta de un vector o periodo de una órbita periódica
Δ_x	$\Delta_x = x_{i+1} - x_i$
$\square$	Indica el final de una prueba
$\ x\ $	Norma de x
$d(x, y) = \ x - y\ $	Distancia entre los vectores x y y
$\frac{\partial f(x)}{\partial x}$	Matriz Jacobiana
λ_i	Valores propios de la matriz Jacobiana o exponentes de Lyapunov
Re	Parte real de un número complejo
$\text{Re } \lambda_i$	Parte real del valor propio
C^1	Indica que una función es de clase continuamente diferenciable
C^∞	Indica que una función es de clase infinitamente diferenciable
Ψ	Conjunto compacto invariante
$h(x)$	Notación empleada para escribir una función localizadora
$L_f h(x)$	Derivada de Lie de la función $h(x)$
$S(h)$	Notación empleada para escribir el conjunto $\{x \in \mathbf{R}^n \mid L_f h(x) = 0\}$
x^*	Punto de equilibrio
$V(x)$	Función candidata de Lyapunov
$\dot{V}(x)$	Derivada de la función candidata de Lyapunov
α	Nivel de significación
dof	Grados de libertad
Σ	Matriz de covarianzas
SE	Error estándar
CI	Intervalos de confianza

Capítulo 1

Introducción

La **introducción** es la primera sección en documentos académicos¹, su objetivo principal es proporcionar los antecedentes suficientes e indicar claramente el propósito y la justificación del trabajo, de tal forma que el lector pueda comprender y evaluar los resultados expuestos sin necesidad de consultar otras publicaciones sobre el tema; se sugiere que esta sección sea escrita en tiempo presente porque se refiere principalmente al problema bajo estudio y al conocimiento establecido relacionado con este, por lo tanto, las referencias deben elegirse con cuidado para proporcionar la información más relevante. Las pautas para elaborar una buena introducción son las siguientes:

1. Presentar, con toda la claridad posible, la naturaleza y alcance del problema investigado; por ejemplo, debe indicar por qué el tema general de la investigación es importante.
2. Revisar brevemente la literatura pertinente para orientar al lector; también se debe identificar la brecha en los antecedentes que la investigación pretende abordar.
3. Establecer claramente el objetivo de la investigación; en algunas disciplinas es costumbre exponer en esta sección las hipótesis o preguntas de investigación que se abordaron previamente y durante el estudio.
4. Indicar la metodología de la investigación; si se considera necesario, se deben exponer brevemente las razones de la elección de un método en particular.
5. En algunas disciplinas, la práctica estándar es terminar la introducción enunciando los principales resultados de la investigación y las principales conclusiones sugeridas por los resultados, en otras se sugiere terminar con un párrafo que describa brevemente cada una de las secciones siguientes en el documento.

La primera pauta es fundamental, si el problema no se plantea de manera razonable y comprensible, los lectores no tendrán interés en la solución planteada; en cierto sentido, un texto científico es como el periodismo, es decir, la introducción debe tener un “gancho” para llamar la atención del lector, ¿por qué

¹ Artículos de investigación, artículos de revisión, tesis, disertaciones, informes técnicos, libros y memorias de conferencias; cada uno tiene sus características particulares y se utilizan para diferentes propósitos dentro del ámbito académico y científico.

se eligió este tema y por qué es importante? La segunda, tercera y cuarta pauta se refieren a la revisión de la literatura, la especificación de los objetivos y la identificación de la metodología, las cuales deben presentarse de tal manera que los lectores entiendan cuál era el problema y cómo se trató de resolver. Una introducción que está estructurada de esta manera se dice que tiene “forma de embudo” debido a que va de lo general a lo particular, proporcionando un camino que va desde el problema hasta la solución, cabe destacar que a menudo es deseable que esta sección tenga un poco de redundancia con el resumen.

1.1. Descripción de la Institución y proyecto de investigación

La siguiente es la descripción sugerida para el Instituto Tecnológico de Tijuana: El Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Tijuana, comúnmente denominado como Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) inicia actividades el 17 de septiembre de 1971. El ITT representa la principal oferta de educación tecnológica en el estado de Baja California con la misión de “*Contribuir a la formación integral de profesionistas e investigadores líderes en la innovación y el desarrollo tecnológico de la región, del país y del mundo; con alto sentido de responsabilidad social, a través de un servicio educativo de calidad, con equidad y pertinencia*”; y la visión de “*Ser una institución rectora de la educación superior tecnológica, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Región Noroeste del País, con proyección a nivel nacional e internacional*”. El ITT establece el compromiso de implementar todos sus procesos, orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes sustentada en la calidad del proceso educativo, para cumplir con sus requerimientos, mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC2008. Actualmente, la Institución cuenta con una oferta educativa de 20 licenciaturas, 6 maestrías y 3 doctorados en dos planteles, Tomás Aquino y Otay [1].

Para el caso en que la Residencia Profesional se vaya a realizar en una Institución de Educación Superior, Universidad o Centro de Investigación, se debe describir el Proyecto de Investigación, bajo la dirección del asesor externo, en el cual incidirá el desarrollo de la Residencia, es decir, resumen breve del proyecto y objetivo general de este, como se muestra a continuación: Este proyecto de Residencia Profesional se realiza en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITT, en línea de investigación y generación del conocimiento (LGAC) ‘Análisis, Diseño, Modelado y Simulación de Sistemas’, con clave LGAC-2022-TIJU-IBMC-60, de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, también se considera la LGAC de ‘Sistemas Dinámicos y Control’, con claves LGAC-2020-TIJUANA-MCING-02 y LGAC-2020-TIJUANA-DING-01, en los programas de maestría y doctorado, respectivamente, del Posgrado en Ciencias de la Ingeniería. Adicionalmente, los resultados del trabajo inciden directamente en el proyecto de investigación ‘xxx xxx xxx’ del TecNM con número de asignación xxxxxx.23-P, cuyo

responsable técnico es el Dr. Paul Antonio Valle Trujillo, asignado como asesor interno/externo.

1.2. Antecedentes

Los **antecedentes** presentan un análisis crítico de investigaciones recientes y relevantes en un campo particular, debe ser una selección cuidadosamente organizada de la literatura que desarrolla una narrativa sobre el tema bajo estudio, no es solamente un resumen de todo lo leído y debe responder a las siguientes preguntas clave:

1. ¿Cuál es el estado del arte actual sobre el tema?
2. ¿Qué diferencias en enfoques o metodologías se han reportado?
3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la investigación?
4. ¿Qué investigaciones futuras son necesarias?

Al escribir los antecedentes es necesario considerar lo siguiente con respecto a la selección de las referencias:

1. Equilibradas: Si los experimentos han encontrado resultados contradictorios sobre un determinado asunto, ¿se han citado estudios con ambos tipos de resultados?
2. Actuales: Cada disciplina es diferente, pero se debe procurar citar referencias que no tengan más de 10 años, si es posible. A pesar de esto, se sugiere citar el primer descubrimiento o mención que exista en la literatura incluso si tuvo lugar hace más de 10 años.
3. Relevantes: Este es el requisito más importante, los estudios que se citen deben estar fuertemente relacionados con la hipótesis planteada en la investigación.

La revisión de antecedentes puede ayudar a identificar una brecha en la literatura que proporcione una justificación para la investigación y que permita respaldar tanto las preguntas propuestas como la metodología aplicada en el desarrollo del proyecto.

En el caso de que los antecedentes sean eventos que hayan sucedido dentro de la empresa u hospital, se deben describir a detalle para dejar clara la motivación del proyecto.

1.3. Planteamiento del problema

El **planteamiento del problema** se debe describir brevemente siguiendo las siguientes pautas:

- Contextualizar el problema, ¿de qué se trata en lo particular?
- Describir el problema de forma técnica, desde la perspectiva de las áreas de la ingeniería que serán la base de la solución al problema.
- Incluir diagramas a bloques, mapas mentales o esquemas que expliquen el contexto en el cual el problema surge, recordando que todas las figuras deben ser numeradas (por rótulo y número), incluir una leyenda descriptiva pero breve, y deben ser referenciadas y explicadas en el texto principal.
- Establecer la posible solución, ¿cómo se plantea resolver el problema con base en los objetivos del proyecto?

Mencionar las delimitaciones, las cuales son los factores y variables que no se van a incluir en el desarrollo del proyecto; en otras palabras, son los límites que se establecen en términos de la duración, tamaño de la población, tipo de participantes, etc., estas reducen el proyecto para hacerlo más alcanzable y relevante dentro del marco del problema que se pretende resolver.

1.4. Hipótesis

La **hipótesis** es una afirmación tentativa que responde a la pregunta de investigación, sin esta, no existe una base para un experimento científico o de investigación; escribir una hipótesis efectiva requiere una revisión de antecedentes que permita obtener el conocimiento necesario para comprender dónde estará el enfoque a seguir dentro del tema. Una hipótesis eficaz en la investigación está escrita de forma clara y concisa, cualquier término o definición se aclara y define; también se debe utilizar un lenguaje específico para evitar generalidades o suposiciones. Se sugiere seguir las siguientes pautas para evaluar la efectividad de la hipótesis de investigación propuesta:

- Permite predecir la relación y el resultado esperado.
- Es simple, concisa, sin ambigüedades ni suposiciones sobre el conocimiento de los lectores.
- Proporciona resultados observables y comprobables.
- Es relevante y específica para el problema de investigación en la disciplina de interés.

La hipótesis es una parte crucial de una tesis debido a que establece la dirección de la investigación, así como el enfoque y originalidad del trabajo, por lo tanto, se debe dedicar el tiempo suficiente para formularla cuidadosamente y asegurarse de que sea coherente con la literatura existente y las metodologías de investigación que se planean aplicar.

1.5. Objetivos

Los **objetivos** representan una propuesta en forma amplia para resolver el problema, debe redactarse en una oración congruente en la cual pueda identificarse lo siguiente:

- ¿Qué es lo que se propone hacer para resolver el problema?
- ¿Qué técnicas, equipos y/o métodos se van a utilizar?
- ¿Cuál es el propósito de mejora o límites generales de la solución?

La redacción de los objetivos se comienza con un verbo en infinitivo, algunos de los verbos sugeridos (pero es posible usar otros, si es apropiado) se muestran a continuación:

Analizar	Formular	Calcular	Generar	Comparar	Identificar
Definir	Construir	Demostrar	Desarrollar	Describir	Diagnosticar
Diseñar	Establecer	Evaluar	Determinar	Organizar	Implementar
Interpretar	Mostrar	Seleccionar	Sintetizar	Estimar	Registrar
Examinar	Justificar	Producir	Planear	Valuar	Presentar
Revelar	Especificar	Exponer	Separar	Crear	Considerar

Los objetivos específicos se escriben en lista numerada, cada objetivo específico establecido debe aportar en cierta magnitud al cumplimiento del objetivo general; este punto es crucial, debe ser evidente que al cumplir con todos los objetivos específicos se cumple con el objetivo general. Se debe tener en cuenta que cada objetivo específico se va a alcanzar al desarrollar un conjunto de actividades particulares para cada uno de ellos.

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar ...

1.5.2. Objetivos específicos

1. Implementar ...
2. Formular ...
3. Analizar ...

NOTA: Se sugiere no repetir verbos entre los objetivos específicos al menos que se pueda justificar. El objetivo general debe ser distinto al título del proyecto. Adicionalmente, se presenta la taxonomía de Bloom en la Figura 1.1 como referencia para la construcción de los objetivos.

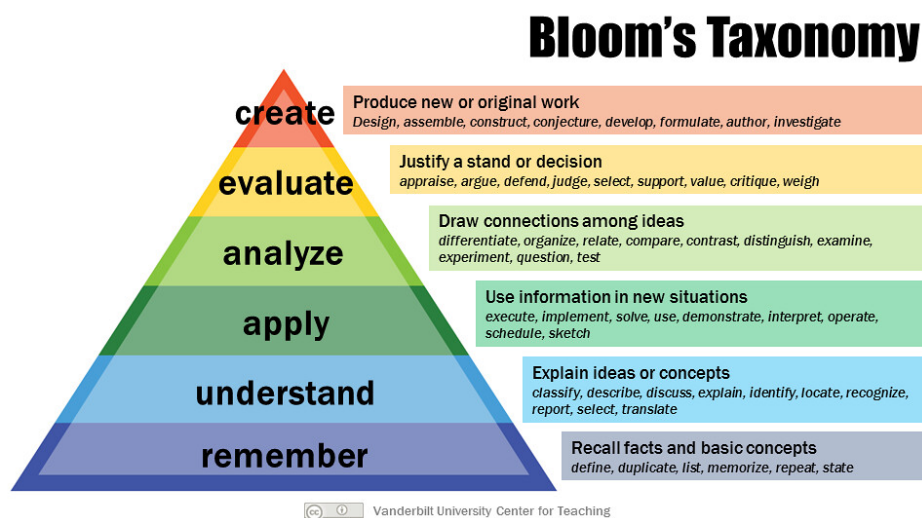


Figura 1.1: Taxonomía de Bloom para la construcción de objetivos. Recuperada de [2].

1.6. Justificación

En la **justificación** se debe dejar clara la necesidad y exponer la relevancia por la cual este proyecto debe desarrollarse tanto en la empresa, hospital, institución o centro de investigación, ¿por qué es importante resolver este problema?

Se debe especificar quiénes o qué procesos serán beneficiados (inmediatamente, en el corto o en el largo plazo) por el desarrollo exitoso del proyecto; adicionalmente, se puede describir el parámetro o conjunto de parámetros que permitirán cuantificar el éxito del proyecto, así como la posible aportación que se espera alcanzar con el desarrollo del proyecto. Los resultados esperados deben ser identificables, por ejemplo, manuales, programas, metodologías, aplicaciones, reducción de costos, aumento de productividad, etc.

Capítulo 2

Marco teórico

Antes de que el alumno comience a escribir este capítulo debe consultar con los asesores interno y externo la información que se considera pertinente y necesaria para comprender la esencia del proyecto de Residencia Profesional.

2.1. Ecuación de estado

Matemáticamente, un sistema dinámico, lineal o no lineal, y continuo puede ser modelizado mediante un conjunto finito de EDOs de primer orden [3, 4, 5, 6], las cuales formulan su modelo matemático como se indica a continuación,

$$\dot{x}_1 = f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.1)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.2)$$

$$\vdots$$

$$\dot{x}_n = f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.3)$$

donde $\dot{x}_i, i = 1, \dots, n$, es la derivada de x_i con respecto al tiempo t , es decir $\dot{x}_i = dx_i/dt$, las funciones $f_1, \dots, f_n$ son determinadas por el problema que se analiza y las variables $x_1, \dots, x_n$ se denominan variables de estado y representan la memoria que el sistema tiene de su pasado. Usualmente, se utiliza la notación en forma de vector escrita de la siguiente forma

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad f(t, x) = \begin{bmatrix} f_1(t, x) \\ f_2(t, x) \\ \vdots \\ f_n(t, x) \end{bmatrix},$$

para reescribir el sistema (2.1)–(2.3) como una EDO n –dimensional de primer orden como se muestra a continuación,

$$\dot{x} = f(t, x), \quad (2.4)$$

y esta se conoce como la ecuación de estado de un sistema no autónomo, es decir, variante en el tiempo, sin embargo, si el sistema no muestra una dependencia explícita del tiempo se reescribe de la siguiente

manera

$$\dot{x} = f(x), \quad (2.5)$$

y en este caso se denomina autónomo o invariante en el tiempo. Cuando se utiliza la notación de la ecuación de estado (2.5) se debe especificar que $x \in \mathbf{R}^n$ es el vector de estados y que $f(x)$ es una función vectorial de clase C^∞ , esto significa que las derivadas parciales de todos los órdenes de $f(x)$ existen y son continuas.

2.2. Método de localización de conjuntos compactos invariantes

El método de Localización de Conjuntos Compactos Invariantes (LCCI o LCIS por sus siglas en inglés *Localization of Compact Invariant Sets*) fue propuesto por Alexander Petrovich Krishchenko y Konstantin Evgenievich Starkov [7, 8] para estudiar el comportamiento en el corto y en el largo plazo de sistemas dinámicos no lineales formulados mediante Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) de primer orden del tipo variantes [9, 10] e invariantes en el tiempo [11, 12]. Adicionalmente, se ha logrado aplicar el método para el análisis de estabilidad asintótica [13] y la construcción de funciones candidatas de Lyapunov [14].

En los últimos años, el método de LCCI ha sido aplicado analizar, establecer condiciones de eliminación y formular estrategias de control en diferentes tipos de sistemas biológicos descritos por EDOs de primer orden, por ejemplo, sistemas de VIH-SIDA [15, 16, 17], crecimiento de levaduras [18], sistemas de diabetes [19, 20] y la evolución de diferentes tipos de cáncer; tanto sólidos [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] como no sólidos [29, 30, 31, 32].

El objetivo principal al aplicar el método de LCCI es determinar el denominado **dominio de localización**, este es una región acotada en el espacio de estados en la cual se localizan todos los conjuntos compactos invariantes que se presentan bajo ciertas condiciones en un sistema dinámico. Algunos ejemplos de conjuntos compactos invariantes son los siguientes: puntos de equilibrio, órbitas periódicas, órbitas homoclínicas, órbitas heteroclínicas, ciclos límite y atractores caóticos.

Adicionalmente, el espacio de estados se define como $\mathbf{R}^n$ si el sistema es autónomo o invariante en el tiempo y $\mathbf{R}^n \times \mathbf{R} = \{(x, t)\}$ si es no autónomo o variante en el tiempo. La particularidad del método de LCCI radica en que es estrictamente analítico, lo que implica la solución del problema sin la necesidad de resolver el sistema de EDOs por algún método numérico, sin embargo, la solución numérica se utiliza para ilustrar los resultados matemáticos obtenidos, es decir, el dominio de localización y los conjuntos compactos invariantes del sistema bajo estudio.

2.2.1. Función localizadora

Para determinar los límites del dominio de localización es necesario proponer y analizar la denominada **función localizadora**, cuya notación está dada por

$$h(x) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

donde $h(x)$ es una función vectorial de clase C^∞ y $x \in \mathbf{R}^n$. La función localizadora es una expresión que contiene las variables y/o parámetros del sistema dinámico bajo estudio. Si dicho sistema es no lineal e invariante en el tiempo de la forma (2.5), es decir $\dot{x} = f(x)$, para analizar la función localizadora $h(x)$ es necesario calcular su derivada de Lie con respecto a $f(x)$ o a lo largo de las trayectorias de $f(x)$ ([3] Sección 13.2, p. 510). La derivada de Lie de $h(x)$ es una derivada temporal y su notación es conveniente cuando se requiere repetir el cálculo de la derivada con respecto al mismo campo vectorial del sistema o a uno nuevo, se denota por $L_f h(x)$ y está dada por la siguiente expresión

$$L_f h(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i} \dot{x}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i} f_i(x) = \left[\frac{\partial h}{\partial x_1}, \frac{\partial h}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right] \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix} = \frac{\partial h}{\partial x} f(x).$$

Si el sistema bajo estudio es variante en el tiempo de la forma (2.4), es decir $\dot{x} = f(x, t)$, entonces la función $h(x)$ se define en el espacio $\mathbf{R}^n \times \mathbf{R} = \{(x, t)\}$ y la derivada de Lie de a lo largo de las trayectorias $f(x, t)$ se denota como $L_f h(x, t)$ y está dada por

$$L_f h(x, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i} \dot{x}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i} f_i(x, t) = \left[\frac{\partial h}{\partial x_1}, \frac{\partial h}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right] \begin{bmatrix} f_1(x, t) \\ \vdots \\ f_n(x, t) \end{bmatrix} = \frac{\partial h}{\partial x} f(x, t).$$

Las funciones localizadoras se seleccionan mediante un proceso heurístico, lo que implica analizar varias funciones para encontrar un resultado que permita establecer los límites del dominio de localización. Además, una función localizadora no es una primera integral o constante de movimiento del sistema ([5] Sección 9.4, p. 208). Esto quiere decir que $h(x)$ no es constante a través de las soluciones de $f(x)$, por lo tanto, se tiene que su derivada cumple con lo siguiente:

$$L_f h(x) \neq 0.$$

Las primeras integrales no son comunes en sistemas dinámicos descritos por EDOs de primer orden y la causa de esto es el caos. El comportamiento caótico de las soluciones de una EDO en un conjunto abierto excluye la existencia de primeras integrales en dicho conjunto. Los sistemas dinámicos con primeras integrales se denominan Hamiltonianos y su característica principal es que se puede ilustrar su espacio

de fase sin necesidad de resolver sus ecuaciones. Adicionalmente, los puntos de equilibrio de un sistema Hamiltoniano se presentan en los puntos críticos de la función $h(x)$, es decir, aquellos valores en los que $L_f h(x) = 0$, por lo tanto, una función localizadora no representa un punto de equilibrio del sistema bajo estudio.

2.2.2. Dominio de localización

Ahora, con base en lo mostrado en esta sección, se describe la metodología necesaria para aplicar el método de LCCI a sistemas no lineales invariantes en el tiempo [7]. Primero, se debe considerar un sistema de la forma (2.5), es decir $\dot{x} = f(x)$, donde $f(x)$ es una función vectorial de clase C^∞ y $x \in \mathbf{R}^n$ es el vector de estados. Entonces, se propone una función localizadora $h(x) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ que no es la primera integral de $f(x)$, se calcula su derivada de Lie dada por $L_f h(x)$ y se determina el conjunto $S(h)$ definido como

$$S(h) = \{x \in \mathbf{R}^n \mid L_f h(x) = 0\}.$$

Mediante el análisis algebraico del conjunto $S(h)$ es posible determinar los siguientes valores ínfimo y supremo para la función localizadora $h(x)$

$$h_{\inf} = \inf \{h(x) \mid x \in S(h)\}$$

y

$$h_{\sup} = \sup \{h(x) \mid x \in S(h)\}.$$

Además, con $h(x)|_U$ se tiene la restricción de $h(x)$ al dominio $U \subset \mathbf{R}^n$, entonces, el Teorema General correspondiente a la localización de todos los conjuntos compactos invariantes de un sistema dinámico invariante en el tiempo establece lo siguiente:

Teorema General. *Cada conjunto compacto invariante Ψ de $\dot{x} = f(x)$ está contenido en el dominio de localización*

$$K(h) = \{h_{\inf} \leq h(x) \leq h_{\sup}\}.$$

Por lo tanto, si se establece que todos los conjuntos compactos invariantes de $\dot{x} = f(x)$ están localizados en los dominios de localización $K(h_m)$ y $K(h_{m+1})$, donde $K(h_m), K(h_{m+1}) \subset \mathbf{R}^n$, entonces, también estarán localizados en la intersección $K(h_m) \cap K(h_{m+1})$. Ahora, si se desea determinar la localización de todos los conjuntos compactos invariantes en algún subconjunto $U \subset \mathbf{R}^n$ y la intersección $U \cap S(h)$ es un conjunto vacío, entonces se formula lo siguiente:

Proposición de No Existencia. *Si $U \cap S(h) = \emptyset$ entonces el sistema $\dot{x} = f(x)$ no tiene conjuntos compactos invariantes localizados en U .*

Ahora, es importante mencionar que es posible mejorar los límites del dominio de localización $K(h)$ al aplicar el Teorema Iterativo, el cual establece lo siguiente:

Teorema Iterativo. *Sea $h_m(x), m = 0, 1, 2, \dots$ una secuencia de funciones de clase infinitamente diferenciables. Los conjuntos*

$$K_0 = K(h_0), \quad K_m = K_{m-1} \cap K_{m-1,m}, \quad m > 0,$$

con

$$\begin{aligned} K_{m-1,m} &= \{x \mid h_{m,\inf} \leq h_m(x) \leq h_{m,\sup}\}, \\ h_{m,\sup} &= \sup_{S(h_m) \cap K_{m-1}} h_m(x), \\ h_{m,\inf} &= \inf_{S(h_m) \cap K_{m-1}} h_m(x), \end{aligned}$$

contienen cualquier conjunto compacto invariante del sistema $\dot{x} = f(x)$ y

$$K_0 \supseteq K_1 \supseteq \dots \supseteq K_m \supseteq \dots$$

El Teorema General, la Proposición de No Existencia y el Teorema Iterativo se pueden formular para sistemas no lineales variantes en el tiempo [9], para esto es necesario considerar un sistema de la forma (2.4), es decir $\dot{x} = f(x, t)$, donde $f(x, t)$ es una función vectorial de clase C^∞ y $x \in \mathbf{R}^n$ es el vector de estados. En este caso, el conjunto $S(h)$ se define de la siguiente manera

$$S(h) = \{(x, t) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} \mid L_f h(x, t) = 0\},$$

debido a que ahora la función localizadora $h(x)$ se define en el espacio $\mathbf{R}^n \times \mathbf{R} = \{(x, t)\}$. Entonces, si $\rho : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n$ es la proyección $\rho(x, t) = x$ y $S_t(h) = \rho(S(h))$ esto implica que $x \in S_t(h)$ si y solo si $t \in \mathbf{R}$ existe de tal forma que $(x, t) \in S(h)$. Con base en lo anterior, los valores ínfimo y supremo para la función $h(x)$ están dados por

$$h_{\inf} = \inf \{h(x) \mid x \in S_t(h)\}$$

y

$$h_{\sup} = \sup \{h(x) \mid x \in S_t(h)\},$$

por lo tanto se establece lo siguiente: *Cada conjunto compacto invariante Ψ de $\dot{x} = f(x, t)$ está contenido en el dominio de localización*

$$K_t(h) = \{h_{\inf} \leq h(x) \leq h_{\sup}\}.$$

Capítulo 3

Desarrollo y resultados

Escribir un párrafo introductorio sobre la información que se va a presentar en el capítulo.

3.1. Materiales y métodos

El objetivo principal de los **materiales y métodos** es describir (y, si es necesario, defender) el diseño experimental, proporcionando detalles suficientes para que un colega competente pueda reproducir los resultados reportados; por lo tanto, la redacción cuidadosa es fundamental porque la piedra angular del **método científico** requiere que los resultados sean reproducibles, sin embargo, no se deben incluir resultados en esta sección; figuras y tablas también pueden ayudar en la presentación de los materiales y métodos empleados en el desarrollo del trabajo. Adicionalmente, en esta parte se suele proporcionar información que permita a los lectores juzgar la idoneidad de los métodos experimentales y, por lo tanto, la probable validez de los hallazgos, de tal forma que sea posible evaluar hasta qué punto se pueden generalizar los resultados de la investigación.

Para los **materiales**, se deben incluir las especificaciones técnicas exactas, las cantidades y el método de preparación, en ocasiones es necesario enumerar las propiedades químicas y físicas pertinentes de los reactivos utilizados; se recomienda evitar el uso de nombres comerciales, por lo que es preferible utilizar nombres genéricos o químicos, esto evita la publicidad inherente al nombre comercial. Los animales, las plantas y los microorganismos de experimentación deben identificarse con precisión mediante designaciones de género, especie y cepa, así como describir las características especiales referentes a la edad, sexo y el estado genético o fisiológico del sujeto; si se utilizaron seres vivos (humanos o animales) se debe especificar la aprobación del comité de ética correspondiente, para el caso particular de humanos se deben describir los criterios de selección e incluir una declaración de **consentimiento informado** (en inglés *informed consent*).

Para los **métodos**, se sugiere comenzar esta parte con una descripción general del diseño experimental, el orden habitual de su presentación es cronológico, sin embargo, los métodos relacionados deben describirse juntos, aunque no se pueda seguir un orden cronológico directo. Si el método es nuevo (no publicado), se deben proporcionar todos los detalles necesarios, sin embargo, si el método ha sido publicado y es bien conocido en la literatura basta con realizar la referencia bibliográfica correspondiente, de lo

contrario se sugiere añadir una descripción breve del mismo, especialmente si el documento en el que se describe no es de fácil acceso. Los análisis estadísticos son usualmente necesarios, pero es más importante hacer énfasis en los datos presentados.

Es importante recordar que solamente existe una regla aceptada para el desarrollo de la sección de materiales y métodos entre la comunidad científica, la cual se enuncia a continuación: “*se debe dar suficiente información para que los experimentos puedan ser reproducidos por un colega competente*”.

En documentos científicos escritos en idioma inglés, la sección de Materiales y Métodos (*Materials and Methods* en inglés) también se encuentra nombrada como *Experimental Procedures* (Procedimientos Experimentales en español) o solamente *Methods*; sin importar el nombre, esta sección debe escribirse en tiempo pasado porque informa acciones y experimentos ya realizados; además, aunque generalmente se sugiere a los autores que minimicen el uso de la voz pasiva, en esta sección se puede usar válidamente, lo anterior debido a que se debe especificar qué se hizo (sin importar quién lo hizo).

A continuación, se presenta un extracto de una sección de Materiales y Métodos de un artículo que presenta resultados en el área de Biomatemáticas, en esta parte se hace referencia a la descripción y formulación de Ecuaciones y a la presentación y elaboración de Tablas.

El modelo matemático de evolución de leucemia linfocítica aguda (ALL por sus siglas del inglés *Acute Lymphocytic Leukemia*) y la terapia de células CAR-T (del inglés *Chimeric Antigen Receptor*) está descrito por las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) de primer orden [31]:

$$\dot{C} = \rho_C (L + C) C - \tau_C C - \alpha C^2 + \varphi_C(t), \quad (3.1)$$

$$\dot{L} = \rho_L L (1 - \tau_L L) - \alpha L C. \quad (3.2)$$

La dinámica de las células CAR-T [$C(t)$] está formulada por la Ecuación (3.1) y se describe a continuación, el primer término representa la estimulación de la mitosis con una tasa definida por ρ_C debido a los encuentros con el antígeno diana tanto en las células cancerosas como en otras células CAR-T. La tasa de muerte natural de estas células se establece en el segundo término por el parámetro τ_C . El parámetro α representa las tasas de fratricidio y eliminación de las células cancerosas por las células CAR-T. Adicionalmente, los parámetros ρ_C y α deben de cumplir con la siguiente condición

$$\alpha > \rho_C, \quad (3.3)$$

la cual proporciona una restricción matemática sobre la proliferación global de la población celular de la terapia. El protocolo de administración de la terapia se da en el cuarto término de la Ecuación (3.1) por el parámetro de control $\varphi_C(t)$. Con respecto a la dinámica de las células de leucemia [$L(t)$], el primer

término de la Ecuación (3.2) representa el crecimiento logístico de la población con una tasa de crecimiento ρ_L y una capacidad de carga máxima dada por τ_L^{-1} . Todos los parámetros del sistema son positivos, sus unidades y valores se muestran en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Descripción, valores y unidades de los parámetros del sistema de leucemia con terapia de células CAR-T (3.1)–(3.2). {Ejemplo de tabla y descripción, la cual debe estar en la parte superior}.

Parámetro	Descripción	Valores	Unidades
ρ_C	Tasa de proliferación de las células CAR-T	—	$(\text{células} \times \text{días})^{-1}$
τ_C	Tasa de muerte natural de las células CAR-T	$\left[\frac{\ln 2}{31}, \frac{1}{14} \right]$	días^{-1}
α	Capacidad de eliminación de las células CAR-T	—	$(\text{células} \times \text{días})^{-1}$
ρ_L	Tasa de crecimiento de las células de leucemia	$[0.017, 1.680]$	días^{-1}
τ_L	Inverso de la capacidad de carga máxima	$\frac{1}{(5.92 \pm 1.28) \times 10^{11}}$	células^{-1}
φ_C	Terapia por células CAR-T	$\varphi_C \geq 0$	$\text{células} \times \text{días}^{-1}$

Para calcular la citotoxicidad de las células CAR-T, se aplica la fórmula (3.4) propuesta en [32]

$$\alpha(\rho_C, \tau_C, \rho_L) = \gamma_1 + \frac{\tau_C \rho_C}{\gamma_2 + \tau_C \rho_C} + \frac{\rho_L \rho_C}{\gamma_3 + \rho_L \rho_C}, \quad (3.4)$$

donde los valores

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 1.256 \times 10^{-7}, \\ \gamma_2 &= 1.221 \times 10^{-1}, \\ \gamma_3 &= 6.777 \times 10^{-2}, \end{aligned}$$

se determinaron con su respectivo intervalo de confianza del 95 %. Sin embargo, antes de aplicar (3.4) es necesario evaluar la condición de persistencia de las células CAR-T dada por

$$\rho_C > \tau_C \tau_L. \quad (3.5)$$

La dinámica del sistema se encuentra localizada en el siguiente cuadrante no negativo:

$$\mathbf{R}_{+,0}^2 = \{C(t) \geq 0, L(t) \geq 0\}.$$

Los resultados de la experimentación *in silico* presentada en la sección de Resultados se realizaron en un computadora de escritorio de gama alta con un procesador Ryzen 9 5950X con 128 GB de RAM

DDR4 CL18, una tarjeta de video de 12 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 y un disco duro de estado sólido de 1 TB Samsung 980 Pro Gen 4 NVMe M.2.

3.2. Resultados

“The fool collects facts; the wise man selects them.”

- John Wesley Powell

Los **resultados** deben expresarse de forma clara y sencilla porque son estos los que constituyen el nuevo conocimiento que está aportando a la ciencia; las secciones previas del documento están diseñadas para explicar por qué y cómo se obtuvieron los resultados; aunque esta sección es la parte más importante del documento, a menudo es la más corta, especialmente si está precedida por una sección de materiales y métodos bien descrita y seguida por una discusión bien detallada; los resultados no se discuten en esta sección.

La sección de resultados se divide en dos partes fundamentales; primero, se debe realizar una descripción general de los experimentos, sin repetir los detalles experimentales proporcionados previamente en la sección de materiales y métodos; segundo, se deben presentar los datos o resultados más relevantes de la investigación. Esta sección se debe dividir en subsecciones con base en el tipo de datos o resultados (matemáticos, estadísticos, análisis cualitativos, simulaciones numéricas, modelizados matemáticos o computacionales, etc.) que se presentan; es común utilizar tablas, figuras y teoremas para resaltar los resultados principales, los cuales se deben presentar de manera consistente y en un orden lógico, es decir, en orden de importancia, no necesariamente en el orden en que se realizaron los experimentos. Se sugiere utilizar el tiempo pasado para describir los resultados, pero se utiliza el tiempo presente para referirse a las tablas, figuras y teoremas en los que se ilustran o establecen los resultados más relevantes. A continuación, se presentan algunas notas sobre la presentación los resultados:

1. Se pueden utilizar gráficas y tablas para revelar tendencias en los datos, pero deben explicarse y referirse en el texto adjunto, generalmente, antes de ser mostradas.
2. Las figuras y las tablas no simplemente repiten la información dada en el texto, la resumen, la amplían o la complementan.
3. Las tablas, figuras y ecuaciones deben estar numeradas y se refieren, respectivamente como ‘Tabla x.y’ ‘Figura x.y’ y ‘Ecuación (x.y)’ (haciendo énfasis en la mayúscula sin importar su ubicación en el documento); además, en las gráficas ambos ejes deben estar claramente etiquetados.

4. La descripción de las figuras debe estar en la parte inferior; mientras que, la descripción de las tablas en la parte superior.
5. Las tablas deben ser capaces de mantenerse por sí mismas o tener sentido sin que el lector necesite leer todo el texto acompañante.
6. Si se utilizan estadísticos para describir los resultados, deben ser significativos.
7. Es importante detallar los aspectos negativos de los experimentos, saber lo que no ocurrió puede ser tan importante como saber lo que sí.
8. Se debe tener cuidado de no incluir demasiados dígitos decimales (se sugieren tres valores en notación científica o de ingeniería).
9. No se deben dar demasiados detalles al citar las figuras o tablas.

Es importante mencionar que cada vez es más común que revistas científicas publiquen electrónicamente material complementario, aunque a veces este material se trata de los métodos, lo más común es que proporcione información sobre los resultados; por ejemplo, datos, tablas y figuras adicionales; en algunos casos se puede sugerir que esta información complementaria se presente en los apéndices.

Usualmente, en el desarrollo de documentos académicos como reportes de prácticas de laboratorio, informes de investigación, residencias profesionales, tesis de licenciatura o de posgrado y artículos científicos, se utilizan figuras, diagramas, imágenes o fotografías recuperadas y/o adaptadas de páginas web; por ejemplo, la Figura 3.1 fue recuperada de la plataforma Science Photo Library y es una imagen tomada con un microscopio electrónico de barrido a linfocitos T rodeando y atacando a una célula cancerosa, lo cual representa la dinámica de las dos poblaciones celulares modelizadas en las Ecuaciones (3.1)–(3.2). Para estos casos es necesario incluir alguna de las siguientes leyendas: “Recuperada de...” o “Recuperada y adaptada de...”; la primera implica que la figura mostrada no ha sido modificada (excluyendo cambiar su tamaño, recortarla o modificar su resolución), mientras que la segunda significa que se ha realizado al menos una modificación en la esencia del arte original.

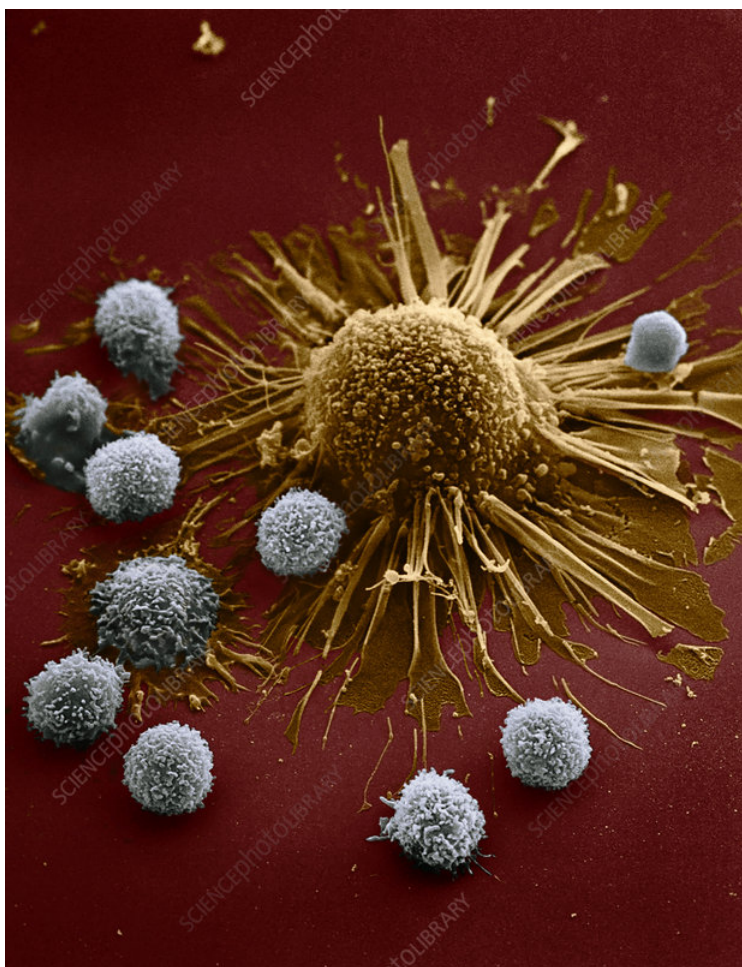


Figura 3.1: Micrografía electrónica de barrido de células CAR-T rodeando a una célula cancerosa para eliminarla debido a que han identificado el antígeno diana CD19; esta imagen representa la dinámica descrita por el sistema (3.1)–(3.2). Recuperada de [33]. {Ejemplo de figura tomada de una página web}.

A continuación, se muestra un ejemplo breve sobre la cita a una figura en la sección de resultados de un artículo de investigación: “*En la Figura 3.2, la experimentación in silico ilustra la respuesta del sistema de leucemia con terapia de células CAR-T (3.1)–(3.2) cuando se aplicaron cuatro dosis de inmunoterapia con tres distintas cargas tumorales iniciales.*” Es importante destacar que las simulaciones numéricas fueron resultados obtenidos por los autores del artículo [31], por lo cual no es necesario hacer ningún tipo de cita como en los otros dos casos mostrados en esta sección.

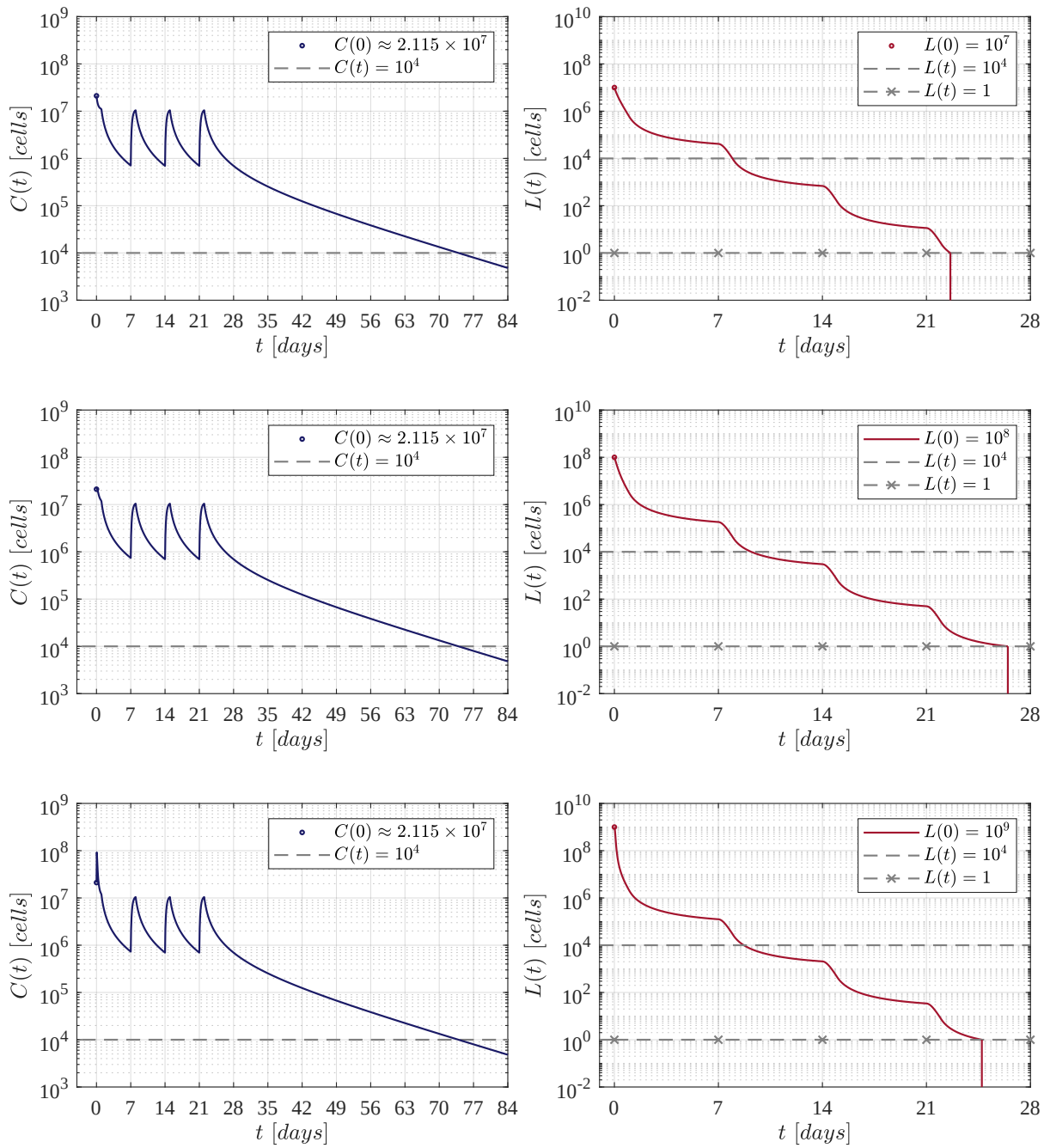


Figura 3.2: El protocolo de administración semanal. Se realizaron cuatro aplicaciones los días 0, 7, 14 y 21. La experimentación *in silico* permitió determinar que era necesaria una dosis de 21,140,072 células CAR-T para lograr una respuesta completa. {Ejemplo de figura en formato pdf elaborada por los autores}.

En el caso de que la figura sea desarrollada con una plataforma en línea o algún software para realizar dibujos científicos o educativos, es necesario revisar los lineamientos establecidos por la empresa o fabricante para citar el producto. La Figura 3.3 fue elaborada con BioRender con el propósito de ilustrar la acción citotóxica de las células CAR-T sobre las células de leucemia linfocítica aguda descritas por el modelo matemático (3.1)–(3.2).

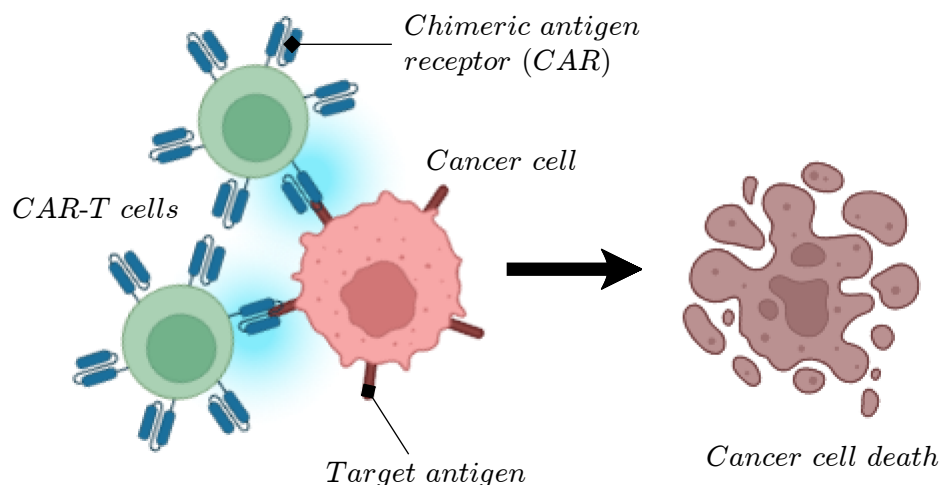


Figura 3.3: Diagrama biológico del sistema de leucemia con terapia de células CAR-T (3.1)–(3.2); el objetivo de las células CAR-T es identificar el antígeno diana CD19 en las células cancerosas para eliminarlas. Figura elaborada con BioRender.com. {Ejemplo de figura elaborada con una herramienta digital en línea siguiendo los lineamientos establecidos para citar los dibujos}.

Adicionalmente, es importante revisar los términos y condiciones de cada plataforma, sitio web o software para no infringir derechos de autor, algunas herramientas digitales requieren el pago de licencias o suscripciones para poder utilizar sus productos en publicaciones como libros, artículos de investigación o en otros sitios web.

Capítulo 4

Discusión y conclusiones

La **discusión** es, usualmente, más difícil de escribir que las secciones previas; se debe elaborar con el propósito de responder la hipótesis o preguntas de investigación planteadas en la introducción. Esta sección es donde se interpretan los resultados con sus alcances e implicaciones tanto en el corto como en el largo plazo, se explican los hallazgos y su importancia dentro del área del conocimiento de incidencia; además, si aplica, es aquí donde se realiza un análisis de resultados matemáticos, estadísticos y simulaciones numéricas, haciendo referencias a figuras, tablas, ecuaciones y/o teoremas; así como informar cualquier adecuación en las técnicas de muestreo o problemas con la recolección y análisis de los datos. A continuación, se presenta una lista de preguntas a responder para realizar la discusión de resultados:

1. ¿En qué medida se respaldó la hipótesis planteada?
2. ¿En qué medida se validan o respaldan los hallazgos por otras investigaciones?
3. ¿Hubo variables inesperadas que afectaron los resultados?
4. En retrospectiva, ¿fue apropiado la metodología aplicada en la investigación?
5. ¿Se puede explicar cualquier diferencia entre los resultados obtenidos y los reportados por otros estudios?

Adicionalmente, seguir las siguientes pautas asegurará que la discusión contenga todos los componentes fundamentales:

1. Presentar principios, relaciones y generalizaciones que muestran los resultados; una buena discusión no recapitula los resultados.
2. Señalar las excepciones o la falta de correlación, definiendo cada uno de los puntos pendientes, nunca se debe tratar de encubrir o falsificar datos que no encajan del todo con el trabajo.
3. Mostrar cómo los resultados e interpretaciones realizadas concuerdan o contrastan con otros trabajos relacionados publicados anteriormente.
4. Analizar las implicaciones teóricas del trabajo, así como las posibles aplicaciones prácticas.

Esta sección es también el lugar adecuado para informar cualquier resultado decepcionante y abordar las limitaciones del trabajo.

Las **conclusiones** representan el mensaje final, de la investigación o del proyecto, que los lectores deben “llevarse a casa”; por lo tanto, se redactan de manera concisa, recapitulando lo que se hizo, luego lo que se encontró y, finalmente, lo que implican los hallazgos destacando la contribución de este nuevo conocimiento a la ciencia.

Referencias

- [1] Instituto Tecnológico de Tijuana. (n.d.) Misión, Visión y Valores. <https://www.tijuana.tecnm.mx/>.
- [2] P. Armstrong. (2010) Bloom's Taxonomy. <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/>.
- [3] H. K. Khalil, *Nonlinear systems*, 3rd ed. Hoboken, New Jersey, USA: Prentice-Hall, 2002.
- [4] L. Perko, *Differential equations and dynamical systems*, 3rd ed. New York, New York, USA: Springer, 2001, vol. 7.
- [5] M. W. Hirsch, S. Smale, and R. L. Devaney, *Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos*. Cambridge, Massachusetts, USA: Academic press, 2012.
- [6] K. Bryan. (2021, March) SIMIODE EXPO 2021 - (p-r3) - Differential Equations: A Toolbox for Modeling the World. <https://www.simiode.org/resources/8307>.
- [7] A. P. Krishchenko, "Localization of invariant compact sets of dynamical systems," *Differential Equations*, vol. 41, no. 12, pp. 1669–1676, 2005, <https://doi.org/10.1007/s10625-006-0003-6>.
- [8] A. P. Krishchenko and K. E. Starkov, "Localization of compact invariant sets of the Lorenz system," *Physics Letters A*, vol. 353, no. 5, pp. 383–388, 2006, <https://doi.org/10.1016/j.physleta.2005.12.104>.
- [9] —, "Localization of compact invariant sets of nonlinear time-varying systems," *International Journal of Bifurcation and Chaos*, vol. 18, no. 05, pp. 1599–1604, 2008, <https://doi.org/10.1142/S021812740802121X>.
- [10] A. Kanatnikov and A. Krishchenko, "Localization of invariant compact sets of nonautonomous systems," *Differential Equations*, vol. 45, pp. 46–52, 2009, <https://doi.org/10.1134/S0012266109010054>.
- [11] L. N. Coria and K. E. Starkov, "Bounding a domain containing all compact invariant sets of the permanent-magnet motor system," *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 14, no. 11, pp. 3879–3888, 2009, <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2008.09.001>.
- [12] K. E. Starkov, L. N. Coria, and L. T. Aguilar, "On synchronization of chaotic systems based on the thau observer design," *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 17, no. 1, pp. 17–25, 2012, <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2011.04.020>.

- [13] A. P. Krishchenko, “Global asymptotic stability analysis by the localization method of invariant compact sets,” *Differential Equations*, vol. 52, no. 11, pp. 1403–1410, 2016, <https://doi.org/10.1134/S0012266116110021>.
- [14] —, “Construction of lyapunov functions by the method of localization of invariant compact sets,” *Differential Equations*, vol. 53, no. 11, pp. 1413–1418, 2017, <https://doi.org/10.1134/S0012266117110039>.
- [15] K. E. Starkov and C. Plata-Ante, “On the global dynamics of the cancer aids-related mathematical model,” *Kybernetika*, vol. 50, no. 4, pp. 563–579, 2014, <https://doi.org/10.14736/kyb-2014-4-0563>.
- [16] S. A. Cruz-Langarica, P. A. Valle, L. N. Coria, A. Sotelo, and C. Plata, “Modelo matemático de vih bajo la administración de un antirretroviral,” *Revista mexicana de ingeniería biomédica*, vol. 38, no. 3, pp. 563–573, 2017, <https://doi.org/10.17488/rmib.38.3.5>.
- [17] K. E. Starkov and A. N. Kanatnikov, “Eradication conditions of infected cell populations in the 7-order hiv model with viral mutations and related results,” *Mathematics*, vol. 9, no. 16, p. 1862, 2021, <https://doi.org/10.3390/math9161862>.
- [18] Y. Salazar, P. A. Valle, E. Rodríguez, N. O. Soto-Cruz, J. B. Páez-Lerma, and F. J. Reyes-Sánchez, “Mechanistic modelling of biomass growth, glucose consumption and ethanol production by *kluveromyces marxianus* in batch fermentation,” *Entropy*, vol. 25, no. 3, p. 497, 2023, <https://doi.org/10.3390/e25030497>.
- [19] D. Gamboa, C. E. Vázquez, and P. J. Campos, “Nonlinear analysis for a type-1 diabetes model with focus on t-cells and pancreatic β -cells behavior,” *Mathematical and Computational Applications*, vol. 25, no. 2, p. 23, 2020, <https://doi.org/10.3390/mca25020023>.
- [20] D. Gamboa, L. N. Coria, and P. A. Valle, “Ultimate bounds for a diabetes mathematical model considering glucose homeostasis,” *Axioms*, vol. 11, no. 7, p. 320, 2022, <https://doi.org/10.3390/axioms11070320>.
- [21] K. E. Starkov and L. N. Coria, “Global dynamics of the Kirschner–Panetta model for the tumor immunotherapy,” *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, vol. 14, no. 3, pp. 1425–1433, 2013, <https://doi.org/10.1016/j.nonrwa.2012.10.006>.
- [22] K. E. Starkov and A. P. Krishchenko, “On the global dynamics of one cancer tumour growth model,” *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 19, no. 5, pp. 1486–1495, 2014, <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2013.09.023>.

- [23] K. E. Starkov and S. Bunimovich-Mendrazitsky, “Dynamical properties and tumor clearance conditions for a nine-dimensional model of bladder cancer immunotherapy,” *Mathematical Bioscience and Engineering*, vol. 13, no. 1059-1075, p. 80, 2016, <https://doi.org/10.3934/mbe.2016030>.
- [24] P. A. Valle, K. E. Starkov, and L. N. Coria, “Global stability and tumor clearance conditions for a cancer chemotherapy system,” *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 40, pp. 206–215, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.04.025>.
- [25] A. Korobeinikov, K. E. Starkov, and P. A. Valle, “Modeling cancer evolution: evolutionary escape under immune system control,” in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 811, no. 1. IOP Publishing, 2017, p. 012004, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/811/1/012004>.
- [26] P. A. Valle, L. N. Coria, D. Gamboa, and C. Plata, “Bounding the dynamics of a chaotic-cancer mathematical model,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2018, p. 14, 2018, <https://doi.org/10.1155/2018/9787015>.
- [27] P. A. Valle, L. N. Coria, and Y. Salazar, “Tumor clearance analysis on a cancer chemo-immunotherapy mathematical model,” *Bulletin of Mathematical Biology*, vol. 81, no. 10, pp. 4144–4173, 2019, <https://doi.org/10.1007/s11538-019-00636-7>.
- [28] P. A. Valle, L. N. Coria, and K. D. Carballo, “Chemoimmunotherapy for the treatment of prostate cancer: Insights from mathematical modelling,” *Applied Mathematical Modelling*, vol. 90, pp. 682–702, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.09.021>.
- [29] A. P. Krishchenko and K. E. Starkov, “On the global dynamics of a chronic myelogenous leukemia model,” *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 33, pp. 174–183, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2015.10.001>.
- [30] P. A. Valle, L. N. Coria, and C. Plata, “Personalized immunotherapy treatment strategies for a dynamical system of chronic myelogenous leukemia,” *Cancers*, vol. 13, no. 9, p. 2030, 2021, <https://doi.org/10.3390/cancers13092030>.
- [31] P. A. Valle, L. N. Coria, C. Plata, and Y. Salazar, “Car-t cell therapy for the treatment of all: Eradication conditions and in silico experimentation,” *Hemato*, vol. 2, no. 3, pp. 441–462, 2021, <https://doi.org/10.3390/hemato2030028>.
- [32] P. A. Valle, R. Garrido, Y. Salazar, L. N. Coria, and C. Plata, “Chemoimmunotherapy administration protocol design for the treatment of leukemia through mathematical modeling and

- in silico experimentation,” *Pharmaceutics*, vol. 14, no. 7, p. 1396, 2022, <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14071396>.
- [33] L. Nilsson. (n.d.) T lymphocytes attacking cancer cell, SEM. <https://www.sciencephoto.com/media/1176067/>. Science Photo Library. Image number C051/8109.
- [34] B. Gastel and R. A. Day, *How to write and publish a scientific paper*, 9th ed. Santa Barbara, California, USA: ABC-CLIO, 2022.
- [35] F. Ecarnot, M.-F. Seronde, R. Chopard, F. Schiele, and N. Meneveau, “Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginners,” *European Geriatric Medicine*, vol. 6, no. 6, pp. 573–579, 2015, <https://doi.org/10.1016/j.eurger.2015.08.005>.
- [36] Springer. (n.d.) Redacción de un manuscrito de revista. <https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript>.
- [37] University of Melbourne. (n.d.) Research reports. <https://students.unimelb.edu.au/academic-skills/resources/report-writing/research-reports>.
- [38] P. A. Valle Trujillo, K. E. Starkov, and L. N. Coria de los Ríos, “Estudio de la dinámica global de modelos matemáticos que describen la evolución de un tumor cancerígeno y sus mecanismos de evasión del sistema inmunológico,” Sc.D. thesis, Instituto Politécnico Nacional, Tijuana, Baja California, México, 2016, <https://www.repositorionacionalcti.mx/recurso/oai:mexculture.citedi.mx:123456789/991>.
- [39] —, “Estudio de la dinámica global para un modelo del sistema inmunológico del cuerpo humano cuando padece un tumor cancerígeno,” Master’s thesis, Instituto Politécnico Nacional, Tijuana, Baja California, México, 2012, <https://www.repositorionacionalcti.mx/recurso/oai:mexculture.citedi.mx:123456789/1201>.
- [40] P. A. Valle Trujillo and A. Sotelo Orozco, “Caracterización de señales compuestas por la superposición de sistemas lineales y no lineales mediante la estimación del nivel de caos,” Bachelor’s thesis, Tecnológico Nacional de México, Tijuana, Baja California, México, 2011, <https://bit.ly/451brw7>.
- [41] —, “Diagnóstico de fases en crisis epilépticas,” Bachelor’s dissertation, Tecnológico Nacional de México, Tijuana, Baja California, México, 2010, <https://bit.ly/44Y3Xu6>.
- [42] J. P. Byers and J. G. Sarver, “Pharmacokinetic modeling,” in *Pharmacology*. New York, New York, USA: Elsevier, 2009, pp. 201–277, [urlhttps://doi.org/10.1016/B978-0-12-369521-5.00010-5](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369521-5.00010-5).

- [43] P. A. Valle, “Personalized immunotherapy treatment strategies for a system of chronic myelogenous leukemia,” in *Annual Symposium on Biomathematics and Ecology Education and Research (BEER)*, November 2020, [Online], <https://ir.library.illinoisstate.edu/beer/2020/ts4/6/>.
- [44] —, *Syllabus para Biología de Sistemas y Gemelos Digitales*, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana, Baja California, México, 2023, <https://www.dropbox.com/s/6yf9afxzih9y458/Biomatematicas.pdf?dl=0>.

Apéndice A

Información complementaria

Los **apéndices** se colocan al final de un documento académico, generalmente no se incluyen en el recuento total de palabras y proporcionan material de apoyo a la investigación; algunos ejemplos se presentan a continuación:

1. Cartas relevantes a participantes y organizaciones; por ejemplo, actas de comités de ética o declaraciones de consentimiento informado.
2. Informes de antecedentes.
3. Datos brutos.
4. Cálculos detallados.
5. Experimentos complementarios.
6. Diferentes tipos de datos se presentan en apéndices separados.

Cada apéndice debe tener un título, estar etiquetado con un número o letra y se debe hacer referencia a este en el cuerpo del documento.

Un buen **título** debe ser claro y breve, con la menor cantidad de palabras posibles, pero describir con certeza el contenido significativo del trabajo, debe transmitir su alcance y atraer a los potenciales lectores; casi nunca deben contener abreviaturas, fórmulas, nombres patentados (en lugar de genéricos) o jerga (lenguaje informal); el título de un documento académico es una etiqueta, normalmente no es una oración, es más simple o, al menos, más corta, pero el orden de las palabras es más importante; por lo tanto, la sintaxis es otro elemento que se debe considerar, algunos errores gramaticales en los títulos son resultado del orden incorrecto de las palabras. Por lo general, tanto el título como el resumen se desarrollan al final, ya que todo el cuerpo del documento está escrito, sin importar que estos se encuentren al inicio del mismo. El título suele ser la primera introducción que los lectores (y revisores) tienen del trabajo, por lo tanto, se debe seleccionar uno que capte la atención, describa con precisión el contenido y haga que la comunidad científica quiera leerlo.

La lista de **referencias** contiene todos los recursos que se han citado en el desarrollo del trabajo, estas fuentes pueden incluir libros, artículos, sitios web, documentos técnicos y otros materiales que se utilizaron para recopilar información. A continuación, se presentan algunas pautas para crear una lista de referencias:

1. Formatear las citas: Las referencias deben presentarse de acuerdo con un estilo o formato de cita específico; por ejemplo, APA, MLA o IEEE, entre otros.
2. Incluir toda la información necesaria: Cada fuente debe de tener el nombre de los autores, el título de la obra, la fecha de publicación, la editorial, nombre de la revista y cualquier otra información relevante como vínculos, doi (del inglés *digital object identifier*), volumen y número, páginas, número de edición, etc.

Es importante recordar que una bibliografía contiene todas las fuentes consultadas para la investigación, mientras que la lista de referencias se limita a las fuentes específicamente citadas dentro del texto.

Para información adicional sobre la escritura de documentos científicos, informes técnicos y artículos de investigación, se sugiere leer las siguientes referencias:

1. El libro “*How to write and publish a scientific paper*” de Gastel y Day [34].
2. El artículo “*Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginners*” de Ecartot *et al.* [35].
3. El artículo de página web “*Redacción de un manuscrito de revista*” de la editorial Springer [36].
4. El artículo de página web “*Research reports*” de la Universidad de Melbourne [37].

Otros documentos que se pueden utilizar como referencias en el desarrollo y escritura de libros, artículos de investigación, artículos de revisión, tesis de licenciatura y posgrado, disertaciones de ingeniería, informes técnicos, y memorias de conferencias nacionales e internacionales son los siguientes:

1. Tesis de Doctorado [38].
2. Tesis de Maestría [39].
3. Tesis de Licenciatura [40].
4. Residencias Profesionales [41].
5. Capítulos de Libros [42].

6. Conferencias en Simposios o Congresos [43].
7. Artículos en Memorias de Congresos [25].
8. *Syllabus* o Manuales de Prácticas [44].